



C4 - Implantação

CABINE DIGITAL

Lorran Kaíque Silveira Fernandes

Código Structurizr

workspace "Cabine Digital UFMS" "Modelo C4 - Contexto - Cabine Digital"

!identifiers hierarchical

```
model {  
  participante = person "Participante" "Participante do evento que tira foto e responde questionarios"  
  organizador = person "Organizador de Eventos" "Configura os eventos, as moldura e questionarios"  
  admin = person "Administrador" "Gerencia o sistema, contas dos organizadores e inicia o evento"  
  
  emailSystem = softwareSystem "Sistema de E-mail Externo" "Serviço de envio de e-mail da Hostinger"  
  Reach {  
    tags "External"  
  }  
  
  autenticUser = softwareSystem "Passaport UFMS" "Serviço de autenticação/cadastro dos usuários"  
  Administrador e Organizador de Eventos {  
    tags "External"  
  }  
  
  cabineDigital = softwareSystem "Sistema Cabine Digital UFMS" "Sistema para capturar dados e fotos em eventos da UFMS" {  
  
    mobileApp = container "Aplicação Front Mobile" "Utilizado para tirar as fotos e responder questionários" {  
      technology "Java - Kotlin"  
      tags "Mobile"  
    }  
  
    webApp = container "Aplicação Front Web" "Painel ADM" {  
      technology "JavaScript - React"  
      tags "Web"  
    }  
  
    api = container "API - Backend" "Fornece o código principal, a lógica de negócio e gerência dados" {  
      technology "Sprint Boot"  
      tags "API"  
    }  
  
    database = container "Banco de Dados" "Armazena dados do programa - usuários, eventos, fotos, questionarios/respostas" {  
      technology "PostgreSQL"  
      tags "Database"  
    }  
  }  
}
```



```
}

deploymentEnvironment "Producao" {

    tablet = deploymentNode "Tablet do Evento" "Um tablet Android no local do evento" {
        technology "Android OS"
        tags "Mobile Device"
        containerInstance cabineDigital.mobileApp
    }
    userComputer = deploymentNode "Computador do Usuário" "O navegador web no computador do
Organizador ou Admin" {
        technology "Desktop Browser"
        tags "User Device"
        containerInstance cabineDigital.webApp
    }
    apiServer = deploymentNode "Servidor de Aplicação" "Servidor em nuvem" {
        technology "Servidor Linux"
        tags "Infrastructure"
        containerInstance cabineDigital.api
    }
    dbServer = deploymentNode "Servidor de Banco de Dados" "Serviço de banco de dados gerenciado"
{
        technology "PostgreSQL"
        tags "Infrastructure"
        containerInstance cabineDigital.database
    }
    emailSystem -> participante "Envia e-mail para"

    tablet -> apiServer "Faz chamadas [JSON/HTTPS]"

    userComputer -> apiServer "Faz chamadas [JSON/HTTPS]"

    apiServer -> dbServer "Lê e escreve [JDBC]"
}

admin -> cabineDigital "Administra o sistema e usuários"
cabineDigital -> emailSystem "Envia e-mail(foto) para participante usando"
emailSystem -> participante "Envia e-mail para"
organizador -> cabineDigital.mobileApp "inicia evento"

participante -> cabineDigital.mobileApp "Tira fotos e responde questionário durante o evento"
organizador -> cabineDigital.webApp "gerencia evento e questionários"
admin -> cabineDigital.webApp "gerencia eventos e organizadores"

cabineDigital.webApp -> cabineDigital.api "Faz chamadas"
cabineDigital.mobileApp -> cabineDigital.api "Faz chamadas"

cabineDigital.api -> autenticUser "autentica usuários"
cabineDigital.api -> cabineDigital.database "Lê e escreve/armazena dados"
cabineDigital.api -> emailSystem "Envia e-mails por"

}

views {
    SystemContext cabineDigital "Contexto" "Diagrama C4 nível 1 utilizado como estudo de caso na
disciplina Arquitetura de Software. - UFMS" {
        include *
        autolayout lr
    }
}
```



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



```
container cabineDigital "Containers" "Diagrama C4 nível 2 utilizado como estudo na disciplina
Arquitetura de Software - UFMS" {
    include *
    autolayout lr
}

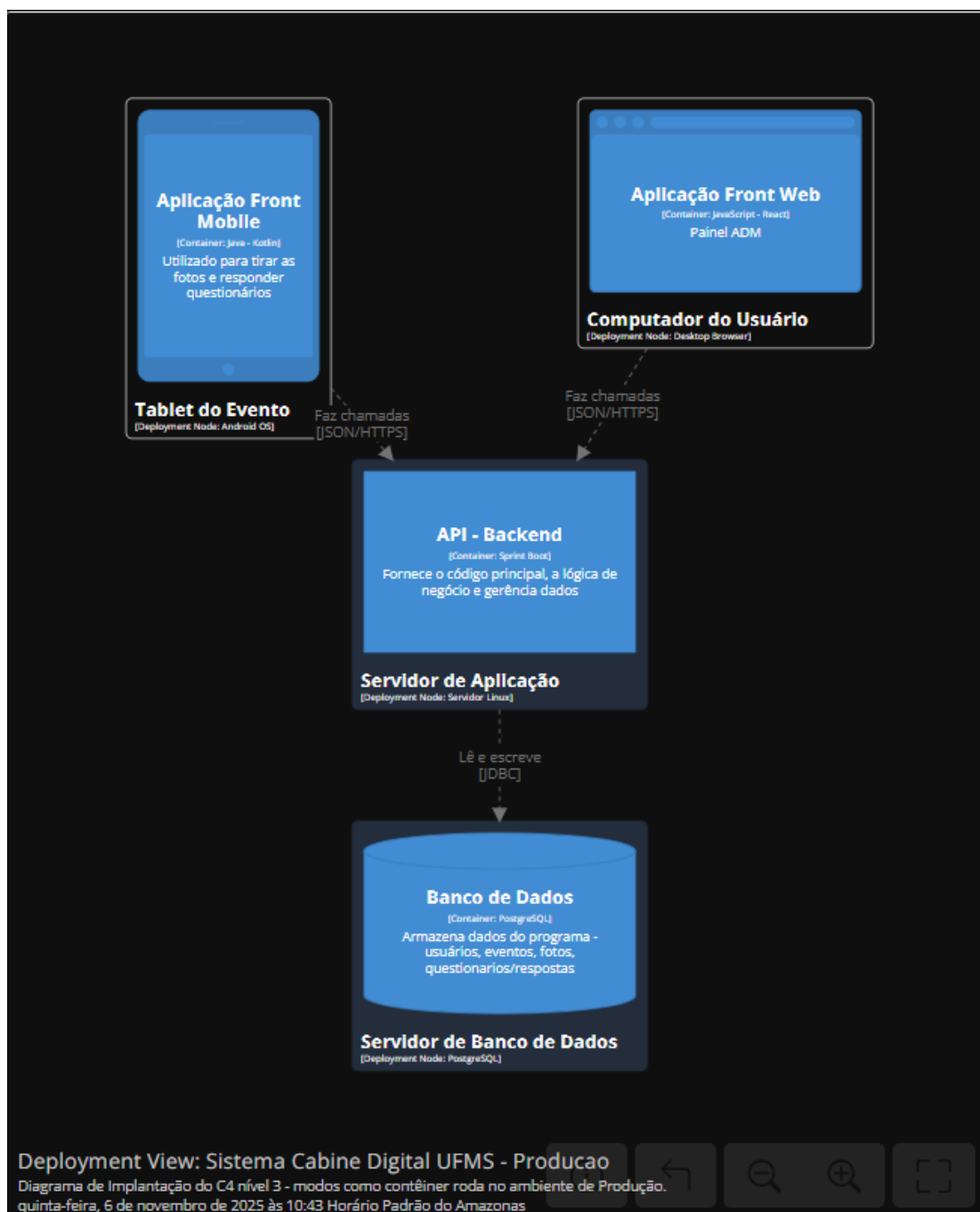
deployment cabineDigital "Producao" "Implantacao" "Diagrama de Implantação do C4 nível 3 - modos
como contêiner roda no ambiente de Produção." {
    include *
    autolayout tb
}

styles {
    element "Element" {
        color #ffffff
        fontSize 22
    }
    element "Person" {
        shape Person
        background #0a60ff
        color #ffffff
    }
    element "Software System" {
        background #1168bd
        color #ffffff
    }
    element "External" {
        background #999999
        color #ffffff
    }
    element "Container" {
        background #438dd5
        color #ffffff
    }
    element "Database" {
        shape Cylinder
    }
    relationship "Relationship" {
        thickness 2
        color #777777
    }
    element "Web" {
        shape WebBrowser
    }
    element "Mobile" {
        shape MobileDevicePortrait
    }
    element "Mobile Device" {
        shape MobileDevicePortrait
    }
    element "User Device" {
        shape WebBrowser
    }
    element "Infrastructure" {
        shape Hexagon
        background #232f3e
    }
}
}
```



Diagrama

- Implantação





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



Links para acesso ao projeto

- [Pasta drive](#)
- [gitHub](#)